

# «Хранители неба» — список собственных скриптов

Все скрипты — в `Assets/Scripts/` (асембли `CoOp.Main`, `CoOp.Data`, `CoOp.EditorTools`). Плагины (`FishNet`, `Zenject`, `UniTask`, `DOTween`) и `DownloadedAssets` сюда не входят.

## 1. Сетевые объекты (`FishNet` `NetworkBehaviour`) — с сетевыми компонентами

| Скрипт                                          | Назначение                                                                                                                                              | Сетевые компоненты                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>Net/InjectableNetworkBehaviour</code>     | Базовый класс всех сетевых объектов: DI-инъекция в <code>OnStartNetwork</code> через <code>scene-контейнер</code> (идемпотентно, безопасно для пулинга) | <code>NetworkBehaviour</code> ; <code>OnStartNetwork</code>                                                                              |
| <code>Player/PlayerNetwork</code>               | Корень игрока; регистрирует локального игрока ( <code>ILocalPlayer</code> )                                                                             | <code>NetworkBehaviour</code> ; <code>OnStartClient</code> (owner)                                                                       |
| <code>Player/Movement/PlayerMovement</code>     | Движение игрока (owner-authoritative, <code>CharacterController</code> )                                                                                | <code>NetworkBehaviour</code> ; клиент-авторитетный <code>NetworkTransform</code>                                                        |
| <code>Player/Look/PlayerLookController</code>   | Поворот тела и питч камеры; синхронизация питча для не-владельцев                                                                                       | <code>NetworkBehaviour</code> ; <code>SyncVar&lt;float&gt;</code> (питч); <code>[ServerRpc]</code> <code>SubmitPitch</code>              |
| <code>Player/Camera/PlayerCameraRig</code>      | Камера от первого лица, тряска, эффекты (только у владельца)                                                                                            | <code>NetworkBehaviour</code> (owner-gated)                                                                                              |
| <code>Player/Carry/PlayerCarry</code>           | Перенос предметов: серверный захват + клиентский «пин»                                                                                                  | <code>NetworkBehaviour</code> ; <code>[ServerRpc]</code> + <code>[ObserversRpc]</code>                                                   |
| <code>Player/Combat/PlayerMelee</code>          | Ближний бой (ЛКМ) по видимой позиции врага                                                                                                              | <code>NetworkBehaviour</code> ; <code>[ServerRpc]</code>                                                                                 |
| <code>Player/Combat/PlayerDrink</code>          | Механика «выпить» (зажать E)                                                                                                                            | <code>NetworkBehaviour</code> ; <code>[ServerRpc]</code>                                                                                 |
| <code>Player/Vitals/PlayerDrunk</code>          | Состояние опьянения (стэк интенсивности)                                                                                                                | <code>NetworkBehaviour</code> ; <code>SyncVar</code>                                                                                     |
| <code>Player/Vitals/PlayerVitals</code>         | Здоровье / нокдаун / спасение игрока; «все выбыли»                                                                                                      | <code>NetworkBehaviour</code> ; <code>SyncVar</code> ; серверные <code>ServerKnockDown/ServerRevive</code>                               |
| <code>Player/Weapons/PlayerWeaponControl</code> | Управление пушкой, когда игрок за ней                                                                                                                   | <code>NetworkBehaviour</code>                                                                                                            |
| <code>Player/View/PlayerModelVisibility</code>  | Скрытие своей модели от первого лица                                                                                                                    | <code>NetworkBehaviour</code>                                                                                                            |
| <code>World/Enemies/Enemy</code>                | Враг-паук: серверный FSM, цепляние за игрока/модуль, эффекты                                                                                            | <code>NetworkBehaviour</code> ; <code>SyncVar</code> (id игрока); <code>[ObserversRpc]</code>                                            |
| <code>World/Weapon/Weapon</code>                | Пушка/гарпун: заряд трупами, выстрел, урон Источнику                                                                                                    | <code>NetworkBehaviour</code> ; <code>SyncVar</code> <code>CorpsesLoaded</code> ; <code>[ServerRpc]</code> / <code>[ObserversRpc]</code> |
| <code>World/Weapon/WeaponModuleSlot</code>      | Слот модуля: занятость, «бюджет хвата», эжект под атакой                                                                                                | <code>NetworkBehaviour</code> ; <code>SyncVar</code> <code>IsOccupied/MobCount</code>                                                    |
| <code>World/Source/Source</code>                | Вражеский Источник: фазы, спавн волн, уязвимость                                                                                                        | <code>NetworkBehaviour</code> ; <code>SyncVar</code> <code>State</code> ; <code>[ObserversRpc]</code>                                    |
| <code>World/Round/RoundNetworkController</code> | Итог раунда (победа/поражение) → сигнал клиентам                                                                                                        | <code>NetworkBehaviour</code> ; <code>SyncVar</code> <code>RoundOutcome</code> ; <code>[ObserversRpc]</code>                             |

|                           |                                                           |                                                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| World/Items/Carryable     | Переносимый предмет: состояние захвата / установки в слот | NetworkBehaviour; SyncVar (IsCarried/IsSnapped) |
| World/Items/Drinkable     | Переносимая «выпивка»                                     | NetworkBehaviour; SyncVar                       |
| World/Items/Corpse        | Маркер «труп» — заряд для пушки (на объекте Carryable)    | — (логика на Carryable)                         |
| World/Portals/Portal      | Портал (вырезается из дизайна)                            | NetworkBehaviour                                |
| World/Weapon/CorpseIntake | Триггер-зона загрузки трупа в пушку                       | серверный триггер → Weapon.AddCorpse            |

## 2. Сетевые сервисы и инфраструктура

| Скрипт                        | Назначение                                                                           | Сетевые компоненты                                                                                                          |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Network/NetworkService        | Обёртка над FishNet NetworkManager: старт сервера/клиента, загрузка глобальной сцены | NetworkManager, ServerManager/ClientManager, SceneManager                                                                   |
| Network/SessionService        | Сессия: StartServerOnly/StartHost/Join, состояние, события клиентов                  | ServerManager.Clients, OnRemoteConnectionState                                                                              |
| Network/NetworkEventBridge    | Сетевые события сцены → локальный SignalBus                                          | подписка на FishNet-события                                                                                                 |
| Lobby/LobbyService            | Лобби/комната: участники, ники, лидер, запуск игры                                   | <b>FishNet Broadcast</b> (без NetworkObject): client→server SetNickname/RequestStart, server→client LobbyState/GameStarting |
| Lobby/LobbyBroadcasts         | Структуры сообщений лобби                                                            | struct : IBroadcast                                                                                                         |
| Spawn/PlayerSpawnService      | Серверный спавн игрока на каждое подключение                                         | server, OnRemoteConnectionState + ServerManager.Clients                                                                     |
| Spawn/NetworkSpawnService     | Спавн/деспавн сетевых объектов                                                       | ServerManager.Spawn/Despawn                                                                                                 |
| Spawn/MarkerBasedSpawnService | Серверный спавн объектов уровня по маркерам, LevelReadySignal                        | server spawn                                                                                                                |
| Spawn/WeaponBaseSpawner       | Спавн базы пушки на старте уровня                                                    | server spawn                                                                                                                |
| DI/SceneDiContainerRegistry   | Реестр scene-контейнера — через него сетевые объекты получают зависимости            | используется в OnStartNetwork                                                                                               |

## 3. Состояния и ядро (плейн-С#)

- **Bootstrap/EntryPoint** — точка входа, само-инъекция и запуск конечного автомата.
- **Core/StateMachine/** — IState, IGameStateMachine, GameStateMachine (асинхронный КА на UniTask).
- **Core/States/** — BootstrapState (загрузка конфигов; на dedicated-сервере сразу поднимает сервер), LoadMainMenuState, MainMenuState, LobbyState, LoadGameState (загрузка сцены + прогресс-бар), GameplayState, GameOverState.

## 4. Инфраструктура (прочие сервисы)

- **UI:** WindowService, UIFactory (окна по WindowID), LoadingScreenService (экран загрузки с прогрессом).
- **Ввод:** InputService (новый Input System).
- **Игроки:** PlayerService (ожидание/реестр локального игрока).
- **Камера:** CameraService.

- **Эффекты:** `VfxService`, `SfxService` (пулы; по `VfxId/SfxId`), `EnemyEffectBindings`, `CameraShakeBindings` (сигналы → эффекты).
- **Враги:** `EnemyTargetingService` + `TargetingMath` (выбор цели).
- **Настройки:** `SettingsService` (громкость через `AudioListener.volume` + чувствительность мыши, сохранение в `PlayerPrefs`).
- **Конфиги/сцены:** `ConfigDataProvider` (загрузка SO), `SceneLoaderService`.
- **Раунд:** `RoundService` (бэкенд раунда). **Фабрики:** `GameObjectFactory`.

## 5. Игровая логика без сети (плейн-C# / Mono)

---

- **ИИ врага** (`World/Enemies/AI/`): `EnemyBrain`, `EnemyContext`, `EnemyStateMachine`, СОСТОЯНИЯ `Pursue/Pounce/Latched/Dead`, `SurfaceCrawler` (ползание без `NavMesh`), `PhysicsSurfaceProbe`, `SurfaceSensor`, `EnemyAIContracts`.
- **Визуал паука** (`Mimic/`): `Mimic`, `Leg`, `MimicVisualDriver` (процедурные ноги, цепляние за кости).
- **Движение** (`Player/Movement/`): `MovementCalculator`, `JumpController`, `GroundProbe`, `MovementSnapshot`, `StepCadence`.
- **Анимация** (`Player/Animation/`): `PlayerAnimator`, `PlayerHandIK`, `IkWeightController`, `AnimatorStateResolver`, `HandSide`.
- **Переноска (поза):** `CarrySolver`, `CarryHold`. **Пушка (детали):** `WeaponBase`, `WeaponModulePart`, `Harpoon`, `HarpoonRope`.
- **Прочее:** `PlayerItemPhysics`, `DrunkPostFx`, маркеры спавна `InteractableSpawnMarker` / `PlayerSpawnArea` / `SpawnPoint`.

## 6. UI (MVP: View + Presenter)

---

По экрану — пара View+Presenter: **MainMenu**, **Room** (комната лобби), **HUD** (+ `CannonHudPanel` — состояния модулей пушки), **GameOver**, **Pause**, **Settings**, **Connect** (в простое). Общее (`UI/Common/`): `WindowView/WindowView<T>`, `IPresenter/EmptyPresenter`, `LoadingBarView` (прогресс-бар), `UIButtonAnimator`, `UITween`, `UIPanelPop`, `PauseMenuController`.

## 7. Данные и сигналы

---

- **Data/ (CoOp.Data):** КОНФИГИ-`ScriptableObject` (`WindowsConfig`, `WeaponConfig`, `VitalsConfig`, `MovementConfig`, `CarryConfig`, `AnimationConfig`, `NetworkConfig`, `VfxCatalog`, `SfxCatalog`, `InteractableItemConfig`), перечисления (`WindowID`, `SourceState`, `RoundOutcome`, `PlayerLifeState`, `VfxId`, `SfxId`), `Platform` (детект dedicated-сервера), `ILocalPlayer`, пути.
- **Signals/:** СВОЙ `SignalBus` + наборы сигналов (`NetworkSignals`, `RoundSignals`, `PlayerLifeSignals`, `EnemySignals`, `LobbySignals`, `ItemSignals`, `WorldSignals`).

## 8. Редакторные инструменты (EditorTools, только редактор)

---

`CoOpToolsMenu` (меню сборки/запуска), `CarryTunerWindow` (настройка поз переноски), `PlayerPrefabTools`, гизмо/оверлеи спавна и пр. В рантайм-сборку не входят.